TI39 – Redes



Leonardo Francisco da Silva

Docentes:

Michael Saraiva Toniolo

Thiago Garcia de Figueiredo

Hugo Santos Magalhães

INFRAESTRUTURA & REDUÇÃO DE CUSTOS

Zentyal Server como Alternativa ao Windows Server

O Desafio dos Custos no Windows Server

R$ 0

Custo com CALs no Zentyal

Licenciamento Tradicional

No modelo Microsoft Windows Server, cada usuário ou dispositivo que acessa a rede exige uma CAL (Client Access License) adicional, gerando custos crescentes conforme a empresa expande.

Além disso, atualizações periódicas de versão exigem a recompra de licenças e hardware mais exigente, sobrecarregando o orçamento de TI das PMEs.

Conheça o Zentyal Server Community Edition

Servidor Corporativo Tudo-em-Um

O **Zentyal** é uma solução de rede baseada em Linux (Ubuntu) desenvolvida especialmente para substituir os principais papéis do Windows Server em pequenas e médias empresas.

Principais Pilares:

- Compatibilidade nativa com Microsoft Active Directory®
- Servidor de arquivos, segurança e rede no mesmo sistema
- Painel web intuitivo para administração simplificada



Substituição Direta de Serviços

Serviço no Windows Server	Equivalente no Zentyal	Benefício para a Empresa
Active Directory (AD DS)	Domain & Directory (Samba 4)	Gerenciamento centralizado de usuários, senhas e permissões.
Group Policy Objects (GPO)	Suporte Nativo a RSAT / GPOs	Aplicação de regras de segurança em estações Windows.
File Server (SMB)	Compartilhamento de Arquivos	Controle de acesso por departamento e cotas de disco.
DHCP & Servidor DNS	DHCP & Servidor DNS	Atribuição automática de IPs e resolução interna de nomes.
Windows Firewall	Firewall & UTM Integrado	Proteção de borda, VPN segura e controle de acesso à internet.

Domínio e Autenticação de Usuários

Samba 4: O Coração do Domínio

O Zentyal utiliza o Samba 4 para atuar exatamente como um Controlador de Domínio Active Directory.

Permite que estações Windows entrem no domínio normalmente, garantindo logon único e gerenciamento centralizado sem alterações na rotina do usuário final.

Gestão via RSAT do Windows

Administradores podem continuar utilizando as ferramentas padrões do Windows (RSAT - Remote Server Administration Tools).

Criação e aplicação de Diretivas de Grupo (GPOs) para mapeamento de drives, bloqueios de segurança e padronização de estações.

Gateway e Segurança Integrada

Proteção de Borda em Camada Única

Diferente do Windows Server, o Zentyal traz recursos nativos de segurança avançada de rede (UTM), dispensando appliances adicionais.

Recursos Nativos de Segurança:

- **Firewall & IDS/IPS:** Prevenção de intrusões na rede.
- **Servidor VPN (OpenVPN):** Conexão segura para trabalho remoto.
- **Proxy HTTP/HTTPS:** Filtro de conteúdo web e antivírus.
- **Multi-WAN:** Balanceamento e failover de links de internet.



Arquitetura para Sistemas Fiscais / ERP



Banco de Dados Central

Hospeda bancos de dados (PostgreSQL/MySQL) e repositórios seguros de arquivos XML/PDF gerados pelas notas fiscais.



Execução em Clientes

Programas Windows (.exe) rodam diretamente nas máquinas dos usuários, acessando a base de dados centralizada no Zentyal com total velocidade.



Sistemas e APIs Web

Suporta nativamente aplicações Web e APIs de emissão fiscal para múltiplos acessos simultâneos via navegador, sem limitação de licenças.

Quando Escolher Zentyal?

- **PMEs até 250 Usuários:** Ideal para empresas que buscam alta eficiência operacional, controle de arquivos, autenticação segura e firewall sem pagar licenças recorrentes.
- **Transparência Operacional:** Os computadores Windows continuam funcionando no domínio sem necessidade de treinar novamente a equipe final.
- **Centralização de Serviços:** Consolidação de infraestrutura de rede, arquivo, e-mail e segurança em um único servidor físico ou virtual.
- **Ressalva (Terminal Server / RDS):** Caso a empresa dependa exclusivamente do uso de múltiplas áreas de trabalho remotas virtuais (Windows RDS) no mesmo servidor, o ecossistema Windows ainda se faz necessário.

Administração Simplificada via Web



Gestão Sem Complicação

O Zentyal elimina a complexidade de ter que gerenciar o Linux via linha de comando para tarefas do dia a dia.

Através de uma Interface Web gráfica intuitiva, a equipe de TI pode gerenciar facilmente:

- Criação, bloqueio e alteração de senhas de usuários
- Atribuição de permissões em pastas de rede
- Relatórios de uso de internet e regras de firewall
- Configuração de cópias de segurança e monitoramento de saúde do sistema

Informações Técnicas

- Zentyal Community Edition 8.1 dentro do Ubuntu 24.10
- Processador com 8 cores, 4GB de RAM.
- 50GB de Armazenamento
- 2 Interfaces de rede (1 interna para clientes/usuários e 1 em nat/bridge para o roteador/firewall externo)
- Windows 10 em computador de usuário para aplicação de GPO via RSAT.

Projeto feito e executado em VM via VirtualBox

Dificuldades Técnicas

- Alterações no sistema: Devem ser feitas via interface web do zentyal, pois quaisquer alterações feita via terminal do Linux, RSAT ou samba-tool pelo terminal do Linux serão resetadas quando as alterações via interface web forem salvas caso não dê conflito.
- Liberação de acesso para pastas compartilhadas por grupo/usuário: Se for criado uma pasta dentro do servidor Ex: Geral, e pela interface do zentyal for criado uma pasta dentro dela, além dela aparecer na vista quando abrir a pasta do domínio(e não dentro da pasta Geral), as regras de permissão de acesso serão definidas individualmente, ou seja, se o usuário destinado a esta pasta criada não tiver acesso a pasta Geral, mas tiver acesso a essas segunda pasta dentro da Geral, ele não conseguira acessar ela por falta de acesso a pasta Geral.

Links Uteis

- Download do Zentyal: https://download.zentyal.com/install
- Documentação do Zentyal: https://doc.zentyal.org/en/

